时间尺度与速度-轨迹一致性

PIDG 方法动机、代码差异、完整长训练结果与后续研究启发

研究问题：渲染出的运动轨迹与物理网络预测的速度，是否描述同一个运动？本报告以本仓库实际实现和已保存实验产物为依据，复盘统一时间及新增运动学一致性约束的动机、实现、结果和证据边界。

> **结论：**V4 是本次运行中平均重建指标最好的候选，但现有实验尚不能把优势稳定归因于新约束，速度场也尚未与轨迹导数有效对齐。

已完成实验	训练与评估	可视化产物
V1-V4 共 4 组	每组追加 50k；固定 50 张测试图	5 个快照标签 × 50 帧 × 4 组
单场景 / seed 0	1600 × 900；最终 PNG 指标核验	共 1000 张 GT / Render 拼接图

读者应带走的四点

1. 原实现的图像形变与速度场存在耦合缺口，且物理时间输入多除了一次训练帧数。
2. 共同时轴能显著改变评分，但这同时改变评测输入，必须与模型改进分开归因。
3. V4 的平均 PSNR 优势集中在早期少数漏物体帧；大均值增益不等于全帧改善。
4. 在新损失启用前，对照组已经出现明显差异；下一轮应从同一完整 checkpoint 分叉。

报告结构

第 2-5 页说明动机、原结构、时间与新目标；第 6-12 页给出实验设置、曲线、逐帧证据、物理诊断及归因检查；第 13 页提出后续验证路线；第 14-15 页列出绝对产物路径和可追溯来源。

为什么需要这项约束?

把“图像中在运动”与“物理网络认为在运动”联系起来

原方法中有两条不同的学习路径

共同输入	形变 / 渲染分支	速度 / 应力分支
canonical 坐标 X 归一化时间 tau 粒子 ID（速度分支）	Hash features + 门控 MLP Phi = R(q)X + b RGB 图像损失	6 平面特征 + 时间编码 MLP 43 → 64 → 64 速度 3D / 应力 6D

> 新增连接：从形变分支计算轨迹时间导数，与速度分支输出做一致性损失；梯度同时回传到两条分支。网络宽度、深度和输出头不变。

渲染分支通过图像误差优化 Gaussian 及其形变；速度/应力网络通过动量残差学习场量。本场景 use_flow=False，原有光流轨迹损失未启用。两条分支会通过共享坐标间接关联，但没有强制要求预测速度等于渲染轨迹的时间导数。

缺口为何会影响可解释性

如果速度近似常量、应力变化很小，动量残差可能很低；与此同时，形变网络仍可通过时间标签生成明显运动。低物理残差或高 PSNR 因而都不能单独证明预测速度对应图像运动。运动学一致性是一项必要联系，用于减少这种分支间不一致；它本身并不足以保证材料、应力或外力正确。

本次没有扩大网络

形变仍采用 W256_D0：空间特征经过 Linear(32,256) 和方向门控；时间平面特征经过 Linear(192,256)+ReLU，两者逐元素相乘，再进入 7/4/3 通道输出头。depth=0 表示共享隐藏堆栈为空，并不表示整个网络没有线性层或非线性。速度网络仍是 43→64→64 的共享 MLP，接 3 维速度头和 6 维应力头。

本轮不启用 ISO、残差适配器或新的本构分支。比较重点是时间输入和损失连接，非网络容量消融。源码依据：[S1]-[S3]。

时间尺度：修正什么，假设什么

共同物理变量不要求使用相同的内部编码坐标

位置	原实现	本次开关启用后
形变 / 渲染	直接使用 fid	使用共同 tau
动量约束速度网络	fid / 150	使用同一 tau，移除额外 /150
训练 / 测试 metadata	分别归一化到 [0,1]	保留原协议，或单独使用帧编号协议

原数据的 150 张训练图时间为 j/149，50 张测试图时间为 k/49；图像文件编号则共同覆盖 0001-0200。可选 frame_index 协议令 tau=(frame_id-1)/199，不改变 RGB、相机或 150/50 划分，也不改写原 JSON。

图像编号	所属划分	原标签时间	共同帧时间
0001	测试	0	0
0002	训练	0	1/199 ≈ 0.005025
0005	测试	1/49 ≈ 0.020408	4/199 ≈ 0.020101
0200	训练	1	1

> 帧编号协议依赖“数字文件名代表均匀采样顺序”的假设。它不是已验证的真实时间戳。V1/V2 保留原标签；V3/V4 才使用该额外映射。

归一化时间不等于真实秒数

若真实时间跨度为 T，且 t=t0+T·tau，则 v_phys=(1/T)·dPhi/dtau。当前未知 T，速度单位只能表述为“场景距离 / 单位归一化时间”。内部 hash 坐标缩放与 Fourier 时间编码仍保留；轨迹求导经过完整形变调用，包含这些编码的时间变化。

原 compute_acceleration 用自动微分求输入时间导数，传入的 dt 并未参与该导数；仅改 dt 数值不能修复上述额外除法。源码依据：[S2]-[S4]。

新方法：让速度对应完整轨迹

对旋转和平移共同求导；保持原速度 / 应力预测分支

运动学定义

```
Phi(X,tau) = R(q(X,tau))·X + b(X,tau)
v_traj(X,tau) = dPhi(X,tau) / dtau
L_kin = mean Huber_delta(v_pred(X,tau) - v_traj(X,tau))
```

这里 X 是可优化的 canonical 参考坐标，不保证就是第 0 帧或无应变材料构型。7 通道 d_xyz 中，前 4 个通道是 quaternion，后 3 个通道是平移；它并非一个 3 维位移。R(q) 使用与渲染器相同的归一化 quaternion 旋转。

为什么不能只对平移头求导

完整导数含有 dR/dtau·X + db/dtau。即便平移 b 不变，物体绕参考点旋转也会产生速度。只监督 db/dtau 会遗漏这部分运动。Gaussian 的协方差旋转/尺度输出是独立量，本项只对中心轨迹建立约束。

梯度如何融合

预测速度和轨迹导数两侧都保留参数梯度。损失能更新时间/空间形变网格、形变输出网络和速度网络。采样的 X 被 detach，使该项不直接通过移动 canonical 坐标来减小误差；图像损失仍沿原路径更新 canonical Gaussian。

它与原物理残差的关系

新项补充的是运动学联系，不替换 PIDG 的预测应力，也不引入新的自由刚度或逐 Gaussian 外力。原 canonical 坐标下的动量残差、convective contraction 和采样权重保持未改；因此“同一时间 + 速度一致性”仍不是完整物理正确性的证明。

与原实现的差异清单

项目	原始 PIDG	本轮方法
网络 / 参数量	形变、速度、应力分支	结构不变；未新增可学习参数
训练目标	图像 + 特征正则 + 原物理项	T3 感知项 + 可选速度一致性
推理路径	R(q)X+b 渲染	渲染器不变；可选重映射时间
监督来源	训练 RGB 等现有输入	仍无 GT 速度、力或新物理标签

源码依据：[S1]-[S3]。新项是训练期正则，图像推理不需额外计算轨迹导数；全部新功能可关闭。

数值实现与训练目标

差分可反传；工程可用性与方法有效性分开验证

为什么使用可微有限差分

为了把轨迹时间导数的损失反传进模型，直接使用导数图通常涉及高阶或混合导数。当前自定义 CUDA hash encoder 的高阶输入导数支持有限。本轮采用普通参数反传可处理的轨迹差分，避免依赖未覆盖的坐标二阶导数。

> 内部时刻：v_traj ≈ [Phi(tau+h)-Phi(tau-h)] / (2h)
> 起点附近：[-3Phi(tau)+4Phi(tau+h)-Phi(tau+2h)] / (2h)
> 终点附近：[3Phi(tau)-4Phi(tau-h)+Phi(tau-2h)] / (2h)
> h = 0.001；二阶精度差分；查询均位于 [0,1]。

配置	取值 / 行为
Huber delta / lambda	0.1 / 0.001
采样 / 间隔	256 个粒子；每 10 步；确定性偏移采样
启用 / 渐增	iter >1000；1000 步 ramp；首次可能施加于 1010
稀疏施加补偿	执行步的系数为 lambda × ramp × 10；其余步为 0
差分查询	暂关随机特征正则；清空 attention 缓存；查询后恢复

L_total = L_T3 + lambda·ramp·10·L_kin（仅采样迭代施加）。Huber 小误差为 $0.5e^2$，大误差为 delta·(|e|-0.5delta)。间隔补偿表达的是平均目标权重，不等价于每步施加时完全相同的优化轨迹。

为何采用保守权重与 Huber

轨迹导数在快速运动或局部变形处可能出现大残差。Huber 在大误差区的梯度受 delta 限制，配合小权重和 ramp，意在减小新项对已有图像重建的冲击。代价是大误差样本的监督可能偏弱；两侧同时更新还允许通过改变轨迹来降低损失。本轮只测试一个权重，未证明该配置最优。

验证结果：38 项相关单元测试通过；真实 CUDA 网格/形变头/速度参数均有有限非零梯度；20→100 完整状态恢复与 PNG 指标核验通过。128 个冻结模型点上，h=0.001 与输入自动微分导数的相对 RMSE 为 0.815%，h=0.0005 时为 0.397%。这只验证局部导数近似，不是真实速度精度。

实验设计与公平比较

将时间协议、训练预算、损失改变和快照选择分别记录

变体	时间输入	一致性权重	比较目的
V0 / T3	原 metadata；物理保留旧缩放	0	复用已完成 T3
V1	原 metadata；物理共享时间	0	只修物理时间输入
V2	与 V1 相同	0.001	原协议下的损失对照
V3	共同帧编号时间	0	新时间协议控制组
V4	与 V3 相同	0.001	新协议下的损失对照

四组都从原始 PIDG W256_D0 最佳 50k 权重出发，新实验初始化新优化器，再追加 50k；继续运行时恢复完整模型、优化器、RNG 和相机采样状态。单场景 Rubber Duck，seed 0，训练 150 图、测试 50 图。全程关闭 densification 和 ISO。

共享的 T3 配方

图像目标为 0.8·L1 + 0.2·(1-SSIM)，加 VGG LPIPS 权重 0.02；感知项每 4 步在 800×450 图像计算并乘以 4。空间/时间特征正则权重各 0.5；原物理残差权重 0.01，每 100 步计算。图像渲染与正式评估仍用 1600×900。

优化设置	共同值
位置学习率	2e-5 → 1e-7；50k 调度
形变网格 / 网络倍率	25 / 5
速度网络学习率	1e-4
评价 / 保存	每 1k 测试；保留四项最佳及最终 50k 快照

本报告以最终 50k PNG 快照作主要比较。四指标最优快照按测试集选择，沿用历史流程；没有独立、未参与选择的验证集。原始 PIDG 只有 50k 训练，本轮总计约 100k；与原模型的差值还包含额外计算和 T3 损失影响。

最终重建指标：分协议解读

正式 PNG 指标；每行同样覆盖固定的 50 张官方测试图

原 metadata 时间协议

模型	PSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
原 PIDG（仅 50k）	27.2568	0.976551	0.029624	0.970483
T3（再训练 50k）	28.2648	0.976566	0.027885	0.971197
V1	28.2515	0.976575	0.027881	0.971205
V2	28.2695	0.976564	0.027892	0.971231

V2 相对原始 PIDG：PSNR +1.0128 dB、LPIPS 降低 5.84%。但 T3 已达到 28.2648 dB；V2 相对 T3 仅 +0.0048 dB，相对 V1 为 +0.0180 dB，且 SSIM / LPIPS 略降。没有稳定的综合优势。

共同帧编号时间协议

模型	PSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
V3	37.3459	0.993751	0.012408	0.995161
V4	38.7692	0.993914	0.011956	0.996027

V4 相对 V3：PSNR +1.4233 dB，SSIM +0.000163，LPIPS 降低 3.64%，MS-SSIM +0.000866。四项平均指标均改善。第 9-12 页检查这些改善是否广泛、是否能归因于一致性项。

> 同一原始权重，不训练而仅改测试时间：27.2568 → 33.2223 dB（+5.9655）。时间输入变化本身即可大幅改变评分。因此 V3/V4 与历史 27 dB 的跨协议差不能解释为结构或损失增益。

训练曲线：收敛与收益时段

每 1k 的 PNG 等价评估；最终快照另经真实 PNG 核验

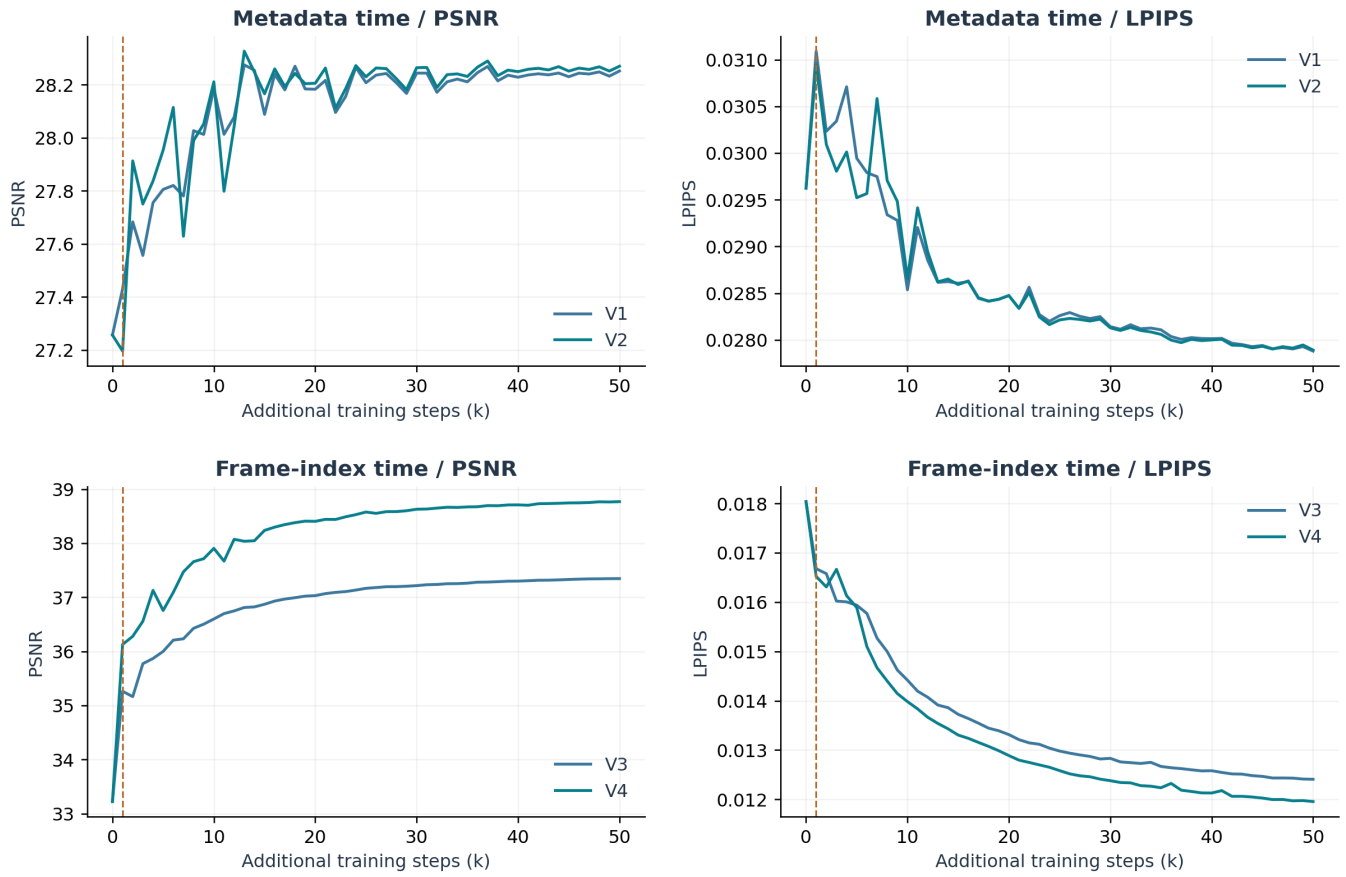


图 1. 上排为原时间协议，下排为共同帧时间；纵轴范围分别设置。虚线为第 1k 步，新增损失只会在此后启用。

V1/V2 的最终 PSNR 与 LPIPS 非常接近，SSIM / MS-SSIM 最优点落在 10k 左右；继续训练主要继续降低 LPIPS。V3/V4 的四项最优点都落在 50k，后期仍有小幅改善，说明它们的最终指标并非仅取自短训尖峰。

V4 在第 1000 步已经领先 V3：36.1283 vs 35.2620 dB；第 10k 为 37.9050 vs 36.5991 dB；第 50k 为 38.7692 vs 37.3459 dB。领先从损失启用前便已存在，这是比最终均值更重要的归因检查点。

> 这些是单场景、单 seed 的一次运行轨迹，没有重复试验置信区间。曲线平滑或长期领先，都不能单独排除执行非确定性与早期训练路径差异。

逐帧分析：均值没有说明全部

V4 相对 V3；按官方导出文件名 00000-00049 排序

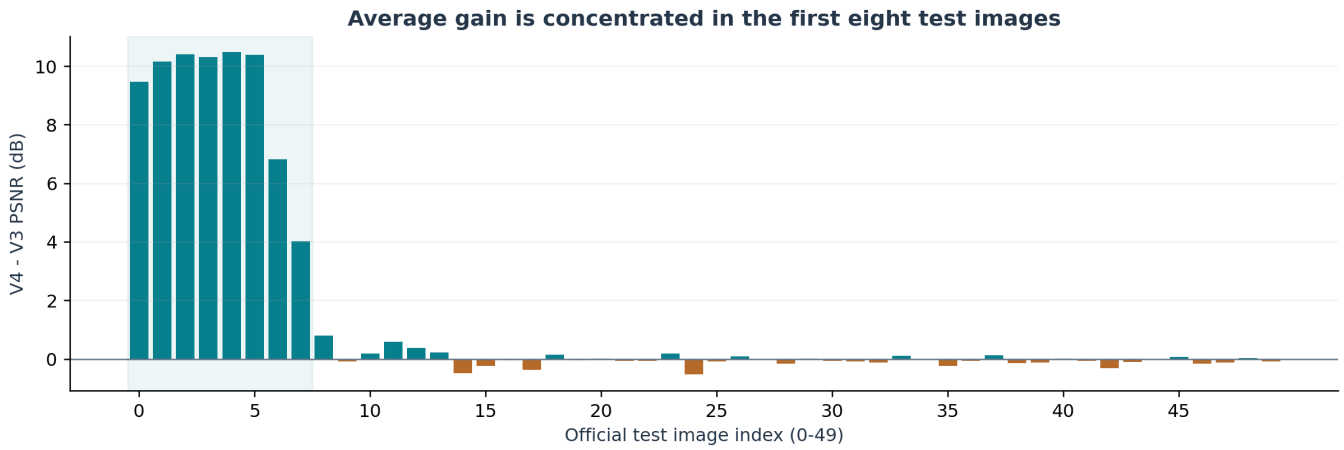


图 2. 正值为 V4 的 PSNR 更高。前 8 张贡献明显，后续多数差值接近 0 或略为负值。

指标	改善图像数 / 50	逐帧差中位数
PSNR	23 / 50	-0.021545
SSIM	18 / 50	-0.000035
LPIPS	33 / 50	-0.000092
MS-SSIM	28 / 50	+0.000008

V4 仅 23/50 张图的 PSNR 优于 V3；逐帧 PSNR 差的中位数为 -0.0215 dB。前 8 张对 50 张平均差贡献 +1.4406 dB；剩下 42 张平均差为 -0.0207 dB。平均 +1.4233 dB 主要反映少数明显失败帧的恢复，而非全帧同幅改善。

PSNR 平均值与像素 MSE 不是同一种平均

每张归一化 RGB 图有 MSE_i=10^(-PSNR_i/10)。从逐帧分数还原并平均 MSE，V4 相对 V3 下降约 51.21%；直接把平均 PSNR 差换算为误差比，得到的是几何平均意义。报告同时保留逐帧分布，避免混淆这两个统计量。

视觉证据：恢复一个漏掉的目标

官方测试图 00004；三列使用完全相同的 GT 定义裁剪区域

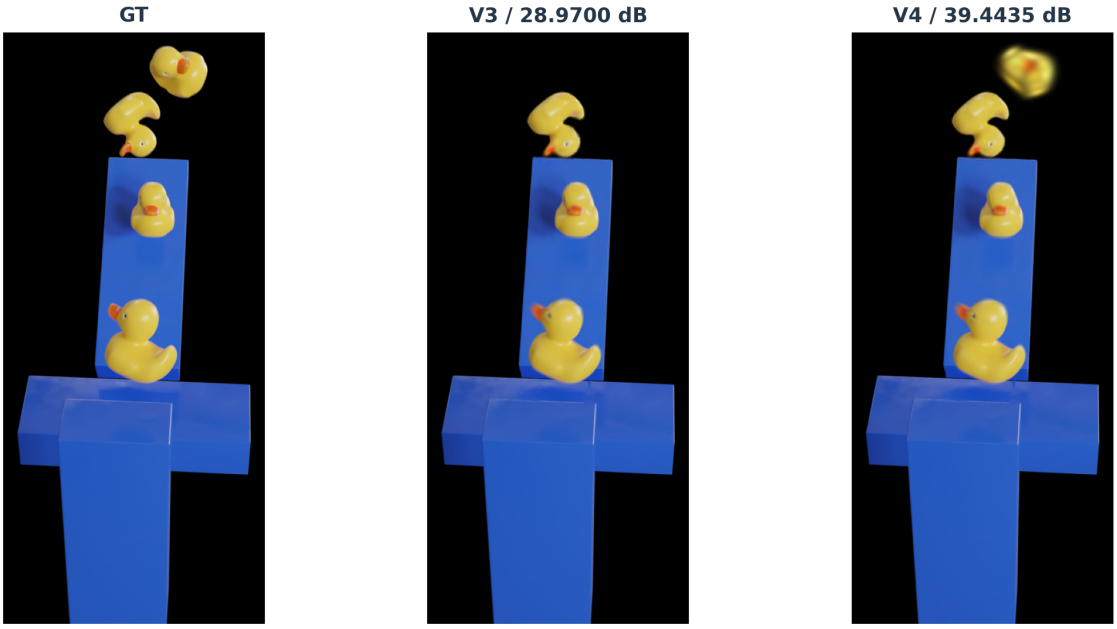


图 3. GT、V3、V4 的同相机、同帧时间对照。图中显示的是主体裁剪和排版缩放；原分辨率图像保存在 runs。

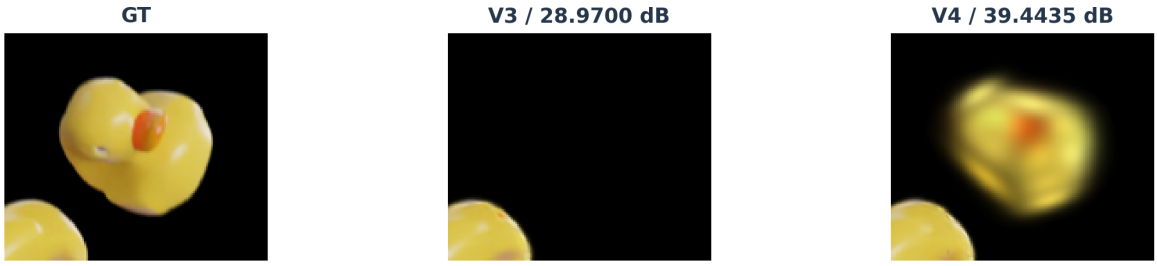


图 4. 对同一最上方黄色目标区域放大。V3 未显示该鸭子；V4 恢复了目标，但细节仍偏模糊。

测试帧	V3 PSNR	V4 PSNR	差值
00004.png	28.9700 dB	39.4435 dB	+10.4735 dB

该样例支持“重建结果存在有意义的局部改善”。它不证明恢复来自速度一致性项，更不能由此判断速度、应力或外力正确。第 12 页给出损失启用前的对照差异。

物理诊断：一致性尚未对齐

固定 256 个粒子、5 个训练时刻；不使用测试图 RGB 计算该诊断

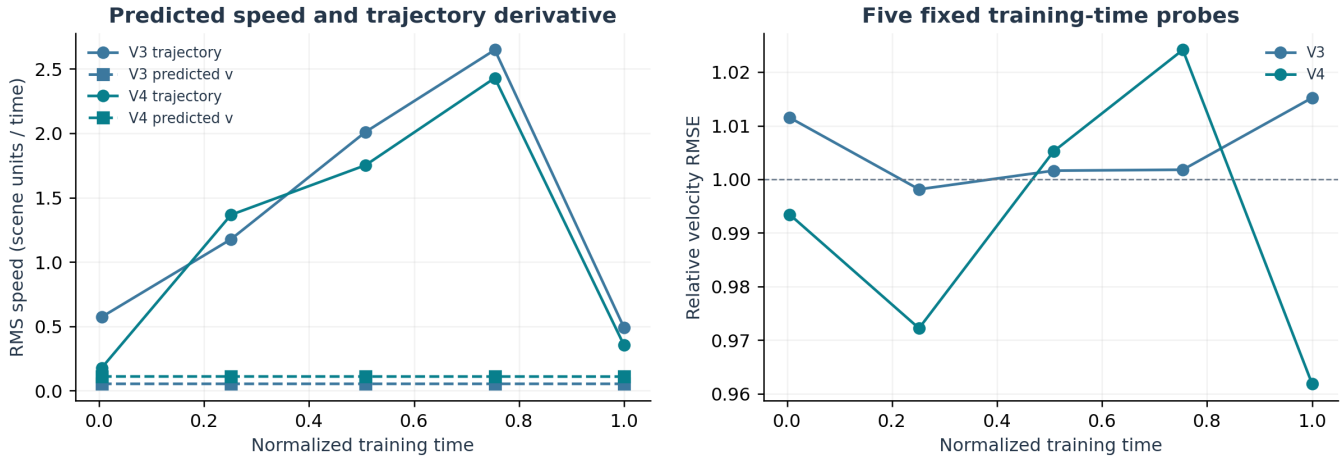


图 5. 左：轨迹导数与预测速度幅度；右：每个时刻的相对误差。速度单位为场景距离 / 归一化时间。

最终诊断均值	V3	V4
速度与轨迹导数 RMSE	1.3832	1.2185
轨迹导数 RMS	1.3793	1.2155
预测速度 RMS	0.0533	0.1102
逐时刻相对 RMSE 的均值	1.0057	0.9914

V4 的绝对误差下降 11.91%，同时轨迹导数幅度下降 11.87%。相对误差仍接近 100%，预测速度幅度明显偏低。结果与“部分通过降低轨迹导数减小损失”相容，但仅凭这些标量不能证明具体机制。

> 工程上梯度已打通，不等于优化上已学到正确物理。当前没有速度/力真值；这些只能评价自一致性，不能称作真实速度误差或材料识别精度。

归因审计：方法有效性尚待证明

新增损失之前已出现差异，必须调整下一轮对照设计

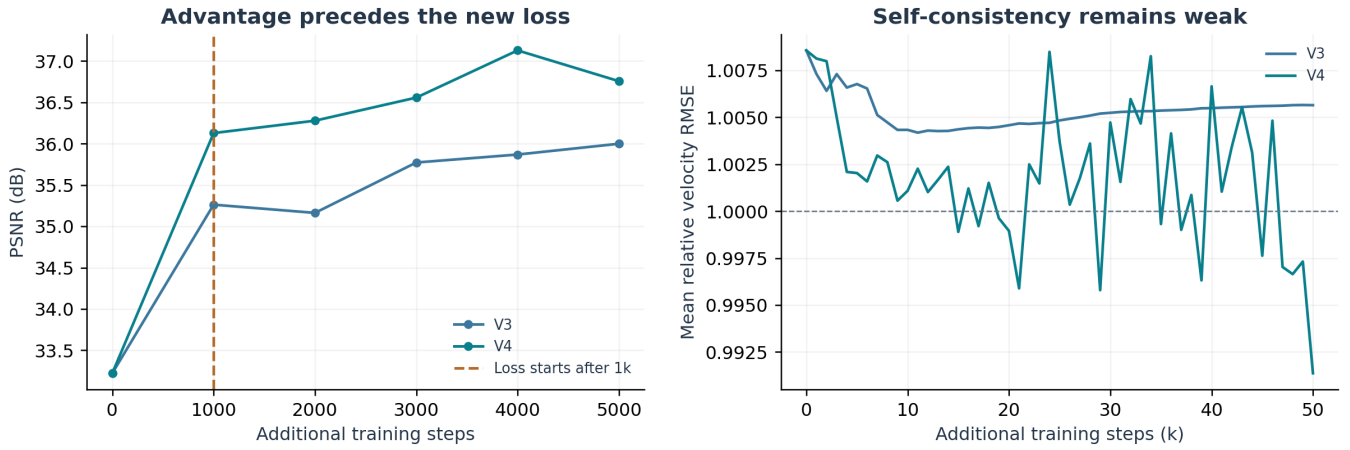


图 6. 左：早期 PSNR 轨迹；右：全程相对速度误差。第 1k 步对应的性能差不能来自尚未启用的一致性项。

检查点	V3	V4	差值 / 含义
初始 PSNR	33.2223	33.2223	相同初始评分
第 1k PSNR	35.2620	36.1283	+0.8662，损失尚未启用
第 50k PSNR	37.3459	38.7692	+1.4233，归因存在混杂

代码在 iteration≤1000 时返回，首次可能施加新项是 1010；V3/V4 的运行配置除一致性权重外相同。然而相同 seed、相同初始权重和相同初始评分，不保证数值执行过程完全一致。CUDA 原子梯度等非确定性或其他执行差异是待排查因素，本次并未定位具体原因。

不能把 1.4233-0.8662 简单视为“纯约束增益”：早期参数与优化器状态的差异会非线性地影响后续训练。原协议下 V1/V2 在第 1k 也存在差异，同样需要更严格的控制。

> 可支持的结论：本次 V4 的平均重建指标最好。尚不支持的结论：该一致性项稳定造成 +1.42 dB 增益，或保证物理速度场正确。

对后续研究与实现的启发

先消除归因混杂，再优化物理耦合，最后扩大实验范围

优先级	建议实验 / 修改	需要回答的问题
P0	从同一第 1k 完整 checkpoint 分叉；复制优化器、RNG、相机顺序，只改 lambda	能否排除启用前的训练差异?
P0	先做无损失 / 无损失重复，再做至少 3 个 seed 的配对试验	无改动噪声多大？增益能否重复?
P0	核对模拟器/采集器真实时间戳；保留两套独立协议	共同帧时间假设是否正确?
P1	报告全图 + 前景 ROI + 分时段指标及失败帧	改善覆盖率如何？是否依赖少数漏物体帧?
P1	分支梯度范数、动态/静态采样与分阶段拟合对照	约束为何未对齐？是否出现运动幅度收缩?
P2	审计坐标变换及动量残差，再扩展物理解释	自一致性与守恒残差是否使用一致定义?

对损失与结构的具体启发

应在控制实验中比较：先冻结形变拟合速度，再以小权重联合优化；或考察带尺度记录的相对误差目标，防止绝对误差通过轨迹幅度下降而改善。相对目标的分母设计同样可能引入优化漏洞，需要梯度与退化解测试，不能直接当作已验证修复。

均匀采样可能让静态/低运动点主导。可利用已有训练前景或运动信息构建动态/静态分层采样对照，仍保留官方全图指标。这里不提出学习材料分割或增加逐 Gaussian 自由力。

本次没有改变 MLP 参数量，不能据此判断容量已足够或不足。时间语义、优化可复现性及两分支的耦合应优先审计；扩大网络前先确认当前网络确实收到并利用了正确监督。

以上均为后续建议，尚未运行。当前可在接受帧时间假设时保留 V4 用作重建展示；不将其作为物理识别成功的依据。

渲染、GT 与拼接图的绝对地址

每组均覆盖 50 张官方测试图；以下列出最终 50k 快照

文件 00000.png-00049.png 按官方测试 JSON 顺序导出。网页可切换 best、metric_ssim、metric_lpips、metric_ms_ssim、50000 五个标签；相同迭代可能重复保存。每张拼接图左侧 GT、右侧 Render，原保存尺寸 3200×950（含 50 像素标题区），图像面板不缩放。

V1_shared_time

Render / GT:

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\V1_shared_time\rubber_duck\test\ours_50000\renders`

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\V1_shared_time\rubber_duck\test\ours_50000\gt`

拼接图 / 网页:

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\render_comparisons\V1_shared_time\pairs\50000`

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\render_comparisons\V1_shared_time\index.html`

V2_shared_time_kinematic

Render / GT:

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\V2_shared_time_kinematic\rubber_duck\test\ours_50000\renders`

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\V2_shared_time_kinematic\rubber_duck\test\ours_50000\gt`

拼接图 / 网页:

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\render_comparisons\V2_shared_time_kinematic\pairs\50000`

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\render_comparisons\V2_shared_time_kinematic\index.html`

V3_frame_time

Render / GT:

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\V3_frame_time\rubber_duck\test\ours_50000\renders`

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\V3_frame_time\rubber_duck\test\ours_50000\gt`

拼接图 / 网页:

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\render_comparisons\V3_frame_time\pairs\50000`

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\render_comparisons\V3_frame_time\index.html`

V4_frame_time_kinematic

Render / GT:

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\V4_frame_time_kinematic\rubber_duck\test\ours_50000\renders`

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\V4_frame_time_kinematic\rubber_duck\test\ours_50000\gt`

拼接图 / 网页:

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\render_comparisons\V4_frame_time_kinematic\pairs\50000`

`F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_kinematic_tuning\render_comparisons\V4_frame_time_kinematic\index.html`

来源、复现与交付说明

所有数值来自本地已完成运行；报告未触发训练或修改模型

编号	主要证据 / 实现位置
S1	PIDG_REPO_MAP.md；原始及独立 fork 的 network.py、renderer、motion_utils/pidg.py
S2	variants/kinematic_tuning/{model,runtime,timeline,prepare,run}.py
S3	experiments/kinematic_tuning/{plan,preflight,derivative_audit,source_freeze}.json
S4	data/PIDG/rubber_duck/transforms_{train,test}.json
S5	各变体 rubber_duck/{results,per_view,metric_best}.json 和 metric_history.jsonl
S6	各变体 kinematic_diagnostics.jsonl、kinematic_loss.jsonl、metric_config.json
S7	experiments/kinematic_tuning/assessment.{md,json}；initial_timing_assessment.json
S8	runs/pidg_official/rubber_duck/results.json；T3_baseline_perceptual/rubber_duck/results.json

复现与完整来源清单

生成命令：envs/pidg-cu128/python.exe scripts/build_kinematic_report.py。构建时核验 assessment 中记录的来源 SHA-256、每组最终 50k、50 个逐帧键，以及逐帧均值与 PNG 指标的一致性。配套 .sources.json 保存完整来源哈希和图像裁剪记录；.source.md 保留正文与表格文本。

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\output\pdf\PIDG_Kinematic_Method_Report_CN.sources.json
```

```
F:\A_Edinburgh\PhysGauss\experiments\kinematic_tuning\assessment.md
```

边界与适用范围

本报告中的“原方法”指本仓库已审计的 PIDG 实现和历史训练流程，未将未核验的论文细节当作事实。仅一场景、一个 seed、一个一致性权重；官方测试图被用于历史式快照选择，尚无独立未触碰测试集。没有真实速度、外力或材料参数标签。

> 最终建议：保留 V4 作为当前观测到的最佳重建候选；先完成共同 checkpoint 分叉、多 seed 和时间戳审计，再决定是否将速度一致性项设为默认，以及是否继续进行物理参数解释。